

Relatório Visita Técnica

São Paulo, 03 de fevereiro de 2025.

Relatório Visita Técnica

Realizada de 20 a 21 de janeiro de 2025

Obra: Espaço XPInc – Recife – Pernambuco

Técnico FR – MVP – Ricardo R. Nunes dos Santos

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO

[ESPAÇO XP RECIFE]

Av. Eng. Domingos Ferreira, 2589

[Recife/PE] – CEP [51020-031]

[PARCEIRO MVP]

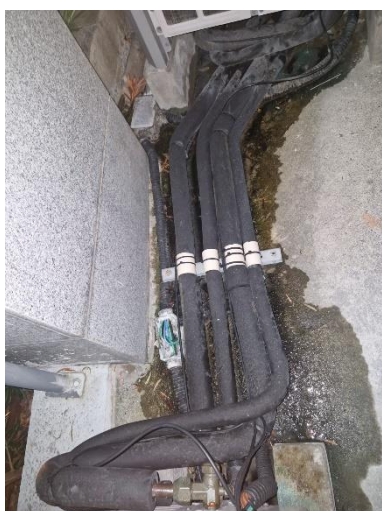
[FR CLIMATIZAÇÃO EIRELI EPP]

[RICARDO NUNES]

[CÓDIGO DO SUPERVISOR MVP – 190925BR021546-01]

20 a 21/01/2025





Fotos-1, 2 e 3

- ☐ As condensadoras não estão fixadas nas bases, podem tombar na rampa do estacionamento.

Fotos-4, 5 e 6

- ☐ Sem proteção mecânica nas infraestruturas frigorígenas.



Fotos

- ☐ As condensadoras sem manutenção, carenagem e serpentinas muito empoeiradas. Precisam ser lavadas mensalmente.

Fotos 1

- ☐ A renovação de ar com a filtragem cartonada descartável e manta com muita sujeira e com resto de obra e uma luva.

Fotos 2

- ☐ Foi retirado um dos filtros para melhoria da vazão, porém deve haver uma troca urgente do filtro.

Fotos 3

- ☐ Esse espaço consta com quatro sistemas VRF LG.

➤ Sistema A

Condensadora – ARUN060GSS1 – ser. 308TAKKA4109

Evaporadora – mod. ARNU18GSkN4 – ser. 305KCRN0BR42 – Sala de reunião 09

Evaporadora – mod. ARNU24GSKN4 – ser. 305KCWC1LZ45 – Sala de Reunião 10

Evaporadora – mod. ARNU18GMIA4 – ser. 308TAULB4646 – IDF 2

➤ Sistema B

Condensadora – mod. ARUN060GSS1 – ser. 308TARUA4118

Evaporadora – mod. ARNU12GSJN4 – ser. 303KCFT0D955 – Copa 1º andar

Evaporadora – mod. ARNU24GSKN4 – ser. 305KCDG1LZ62 – Sala de Reunião 11

Evaporadora – mod. ARNU09GSJN4 – ser. 304KCUK1HX54 – Huddle

Evaporadora – mod. ARNU18GMIA4 – ser. 308TAKKB4645 – IDF 1

➤ Sistema c

Condensadora – ARUN200LLS5 – ser. 403KCWC0WW77

Evaporadora – mod. ARNU24GTBB4 – ser. 306KCB012733 – Sala de reunião 6.1

Evaporadora – mod. ARNU24GTBB4 – ser. 306KCQX0FT24 – Sala de Reunião 6.2

Evaporadora – mod. ARNU28GTBB4 – ser. 306KCKJ1HW89 – Sala de reunião 07

Evaporadora – mod. ARNU24GTBB4 – ser. 306KCCV0FT23 – Sala de reunião 08

Evaporadora – mod. ARNU12GTRB4 – ser. 307KCWC1F009 – Copa térreo

Evaporadora – mod. – ser. – Recepção Entrada

➤ Sistema D

Condensadora – ARUN200LLS5 – ser. 403KCWC0WW77

Evaporadora – mod. ARUN48GM3B4 – ser. 305KCTB0AE21 – Recepção TV

Evaporadora – mod. ARUN48GM3B4 – ser. 309TABNCZ965 – Corredores

Evaporadora – mod. ARNU09GTRB4 – ser. 307KCWC0EK13 – Sala de reunião 1.1

Evaporadora – mod. ARNU09GTRB4 – ser. 307KCHE0EK21 – Sala de reunião 1.2

Evaporadora – mod. ARNU09GTRB4 – ser. 307KCYQ0EK22 – Sala de reunião 05

Evaporadora – mod. ARNU09GTRB4 – ser. 307KCTB0EK05 – Sala de reunião 04

Evaporadora – mod. ARNU09GTRB4 – ser. 307KCRN0EK18 – Sala de reunião 03

Evaporadora – mod. ARNU09GTRB4 – ser. 307KCKJ0EK09 – Sala de reunião 02



Equipamento – Recepção Entrada

Na foto 1, está localizado alçapão para acesso a unidade interna, porem o mesmo está instalado em uma região que não nos dá acesso a manutenção nessa unidade (Fotos 2 e 3).

Essa unidade interna só pode ser controlada pela automação, pois não foi instalado controle com fio ou receptora para controle sem fio.



Equipamento – Recepção TV

Na foto 1, está localizado alçapão para acesso a unidade interna, porem o mesmo está instalado em uma região que não nos dá acesso a manutenção nessa unidade (Fotos 2 e 3).

Essa unidade interna só pode ser controlada pela automação, pois não foi instalado controle com fio ou receptora para controle sem fio.



Foto-1 – Corredores

- ☐ Acesso para o equipamento dutado e não tem controle com fio.

Foto-2 – Corredores

- ☐ Sem acesso para retirado do filtro de nylon para limpeza e para aplicação de bactericida.

Foto-3 – Corredores

- ☐ Equipamentos evaporadoras tipo dutadas, sem isolamento de lã de vidro no colarinho da saída do insuflamento, gerando condensação e molhando forro e estruturas no entreferro.

Fotos-4, 5 e 6 – Corredores

- ☐ Esse equipamento evaporadoras tipo dutadas, atende 03 grelhas no corredor mezanino não havendo vazão de ar de insuflamento.

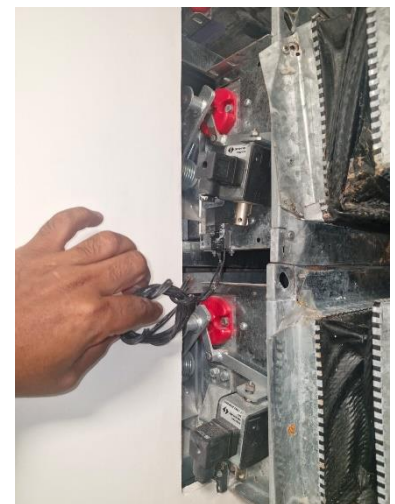


Foto-1

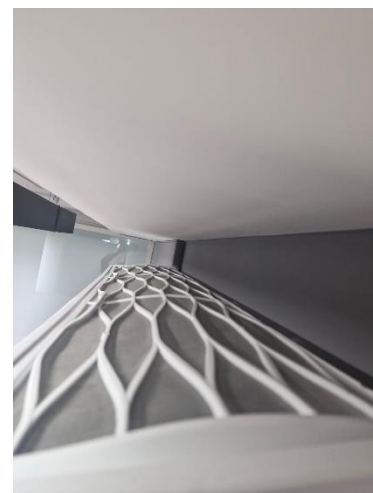
- ☐ Equipamentos do IDF, se localiza no deposito ao lado do CPD. Essas unidades internas, só podem serem controladas pela automação, pois não foi instalado controle com fio ou receptora para controle sem fio

Foto-2

- ☐ Para retirar os filtros de nylon para limpeza, tem que afastar o duto de MPU que já está quebrando.

Foto-3

- ☐ Os dampers motorizados, estão desligados.



Fotos de todos os equipamentos evaporadoras

- ☐ Não há manutenção preventiva nos equipamentos VRF LG com qualidade nesse espaço, estão muito sujas conforme as fotos supracitados.
- ☐ Precisam higienizar bem as carenagens, as turbinas nos equipamentos hi wall, filtros, grelhas de insuflamentos, exaustões e renovação.
- ☐ Aplicar bactericidas e multi uso industrial e apresentando FISPQ dos produtos utilizados.

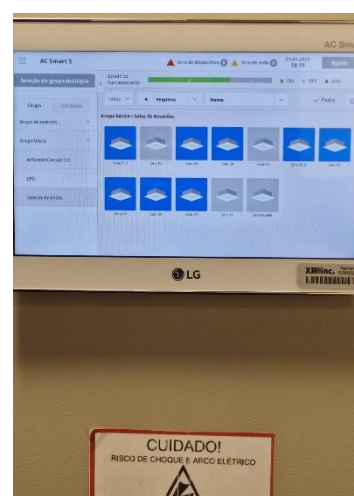
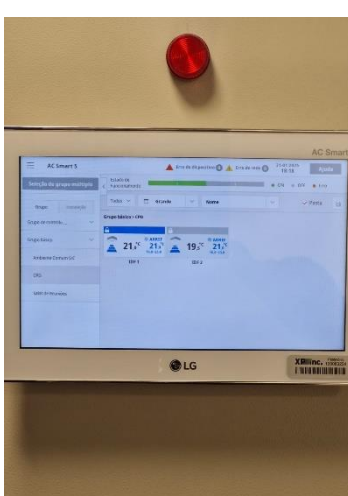
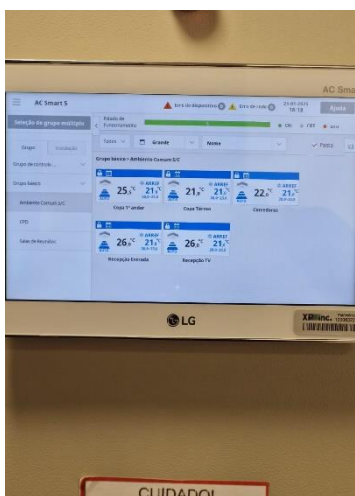
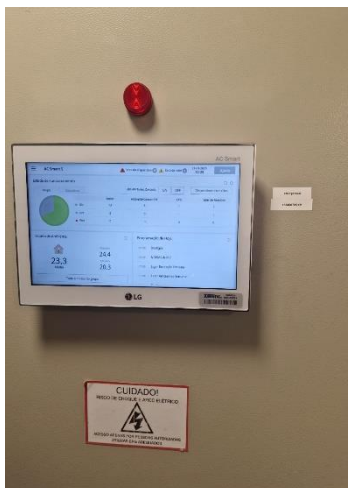


Foto-1

- ☐ Realizado leituras nos 4 sistemas para analisar a performance de cada sistema.

Foto-2

- ☐ Existiam alarmes CH242 que impedia de encontrar todos equipamentos evaporadoras na automação Smart 5 LG.

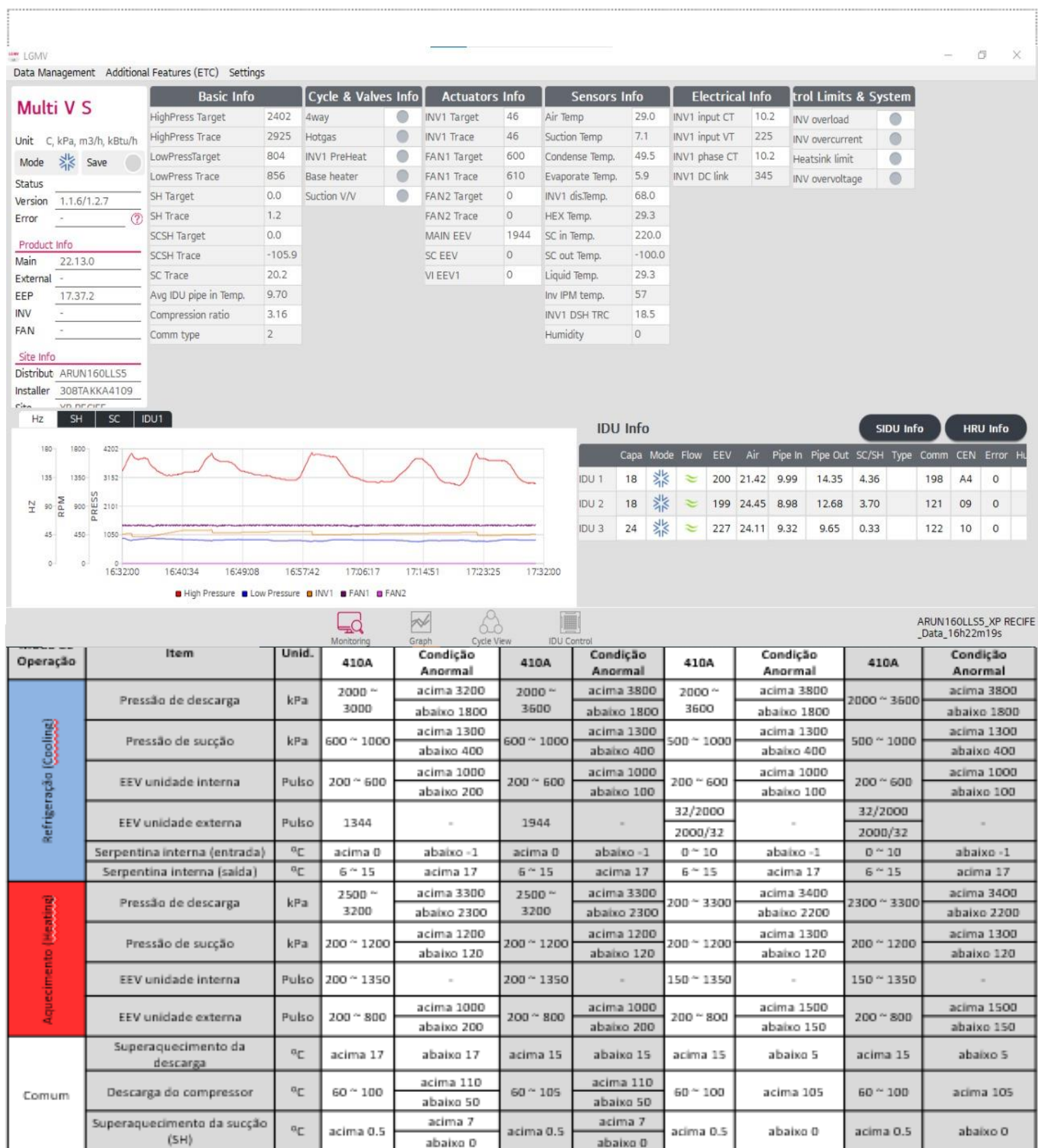
Foto-3

- ☐ Nas sala de reuniões com 2 equipamentos evaporadoras tipo cassetes estão utilizando um controle com fio para os dois, e não foram escravizados corretamente com endereçamentos repetidos, gerando os alarmes.

Foto-3

- ☐ Realizado organização de grupos com seus equipamentos evaporadoras com seu ambientes correspondentes e cada um com sua nomenclaturas.

PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA



NOTA:

- Os valores apresentados acima podem ser utilizados como referência para a análise de um sistema de ar condicionado LG da linha Multi V com condensação à ar;
- Os parâmetros dependem das configurações do sistema de ar condicionado, das condições de instalação e das condições térmicas dos ambientes internos e externos, ou seja, os valores apresentados acima são apenas referenciais e podem sofrer alterações de instalação para instalação;
- Os valores acima podem ser considerados para sistemas que apresentam simultaneidade superior à 80% e inferior à 130%, sempre após a estabilização do ciclo;
- Sistemas com simultaneidade elevada podem apresentar valores incompatíveis com os valores expostos acima.

Sistema A

- ☐ O sistema esta operando ok, aguardando o respaldo da LG (relatório Start Up), solicitado pela a instaladora.

PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

LGMV

Data ManagementAdditional Features (ETC)Settings

Multi V S

UnitC, kPa, m3/h, kBtu/h

ModeSave

Status

Version1.1.6/1.2.7

Error

Product Info

Main22.13.0

External

EEP17.37.2

INV

FAN

Site Info

DistributARUN060GSS1

Installer308TARUA4118

SiteXP Recife

ModelLG

Basic Info		Cycle & Valves Info		Actuators Info		Sensors Info		Electrical Info		trol Limits & System	
HighPress Target	2239	4way		INV1 Target	58	Air Temp	29.0	INV1 input CT	11.6	INV overload	
HighPress Trace	2663	Hotgas		INV1 Trace	58	Suction Temp	6.8	INV1 input VT	220	INV overcurrent	
LowPressTarget	804	INV1 PreHeat		FAN1 Target	600	Condense Temp.	45.6	INV1 phase CT	9.4	Heatsink limit	
LowPress Trace	843	Base heater		FAN1 Trace	590	Evaporate Temp.	5.5	INV1 DC link	340	INV overvoltage	
SH Target	0.0	Suction V/V		FAN2 Target	0	INV1 disTemp.	64.0				
SH Trace	1.3			FAN2 Trace	0	HEX Temp.	31.3				
SCSH Target	0.0			MAIN EEV	1944	SC in Temp.	220.0				
SCSH Trace	-105.5			SC EEV	0	SC out Temp.	-100.0				
SC Trace	5.9			VI EEV1	0	Liquid Temp.	39.7				
Avg IDU pipe in Temp.	11.70					Inv IPM temp.	56				
Compression ratio	2.93					INV1 DSH TRC	18.4				
Comm type	1					Humidity	0				

HzSHSCIDU1

IDU Info

SIDU InfoHRU Info

	Capa	Mode	Flow	EEV	Air	Pipe In	Pipe Out	SC/SH	Type	Comm	CEN	Err
IDU 1	24			339	23.43	10.33	12.68	2.35		103	11	0
IDU 2	9			166	20.76	13.68	16.36	2.68		102	09	0
IDU 3	12			175	25.82	13.68	14.68	1.00		106	A5	0
IDU 4	18			205	19.12	11.00	13.35	2.35		105	A3	0

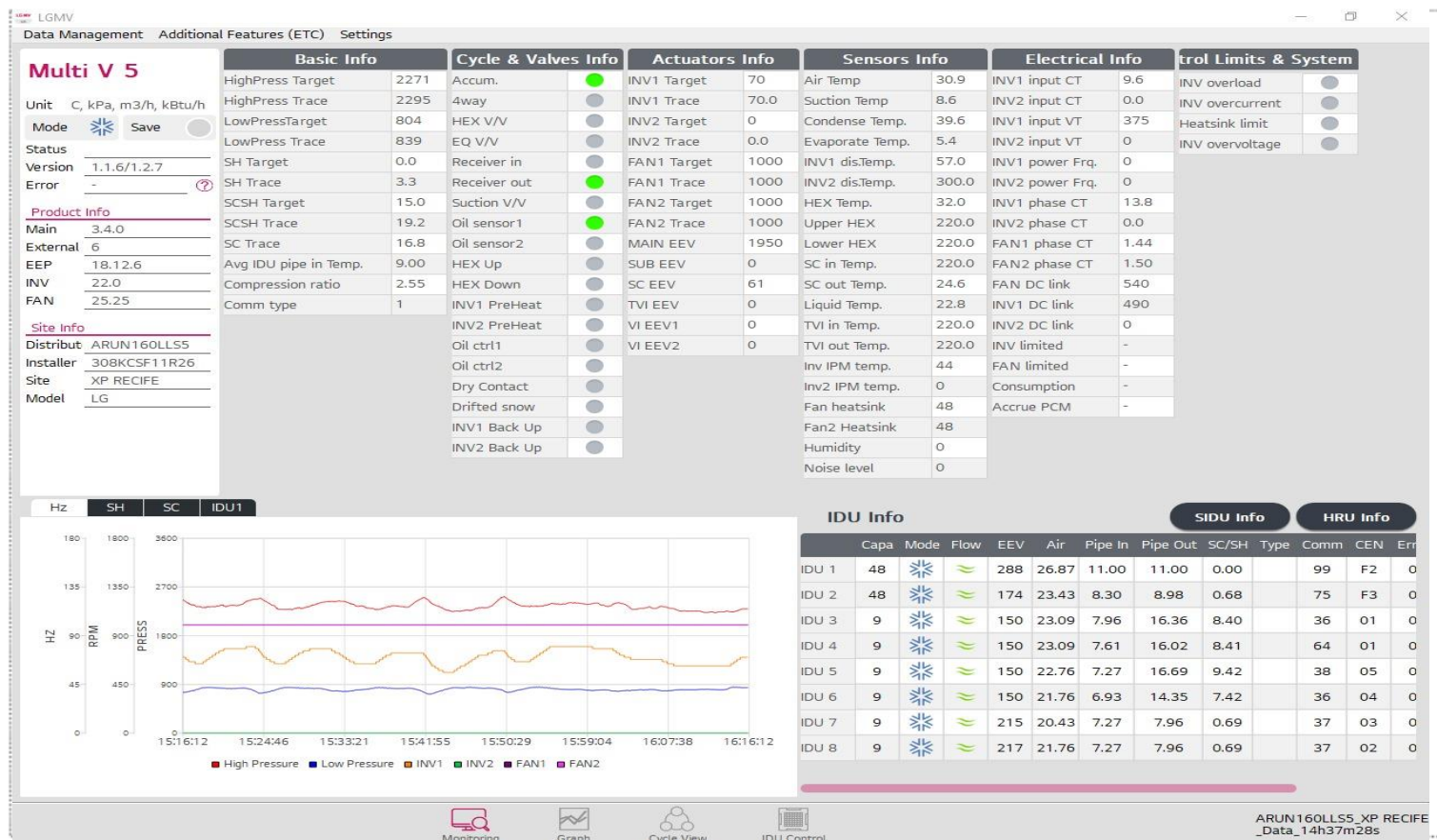
ARUN060GSS1_XP Recife_Data_15h34m05s										
Monitoring Graph Cycle View IDU Control										
Operação	Item	Unid.	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saida)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	200 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

- NOTA:
- Os valores apresentados acima podem ser utilizados como referência para a análise de um sistema de ar condicionado LG da linha Multi V com condensação à ar;
 - Os parâmetros dependem das configurações do sistema de ar condicionado, das condições de instalação e das condições térmicas dos ambientes internos e externos, ou seja, os valores apresentados acima são apenas referenciais e podem sofrer alterações de instalação para instalação;
 - Os valores acima podem ser considerados para sistemas que apresentam simultaneidade superior à 80% e inferior à 130%, sempre após a estabilização do ciclo;
 - Sistemas com simultaneidade elevada podem apresentar valores incompatíveis com os valores expostos acima.

Sistema B

- ☐ O fluído refrigerante 410a está abaixo do aceitável, aguardando o respaldo da LG (relatório Start Up), solicitado pela a instaladora.

PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA



Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saida)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	200 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

NOTA:

- Os valores apresentados acima podem ser utilizados como referência para a análise de um sistema de ar condicionado LG da linha Multi V com **condensação à ar**;
- Os parâmetros dependem das configurações do sistema de ar condicionado, das condições de instalação e das condições térmicas dos ambientes internos e externos, ou seja, os valores apresentados acima são apenas referenciais e podem sofrer alterações de instalação para instalação;
- Os valores acima podem ser considerados para sistemas que apresentam simultaneidade superior à 80% e inferior à 130%, sempre após a estabilização do ciclo;
- Sistemas com simultaneidade elevada podem apresentar valores incompatíveis com os valores expostos acima.

SISTEMA D

- ☐ O sistema esta operando ok, aguardando o respaldo da LG (relatório Start Up), solicitado pela a instaladora.

- **Pontos de correção executados**

- ☐ Realizado a vistoria comparando projeto e instalação da parte do sistema de climatização do espaço.
- ☐ Mapeados todos os modelos, series, endereçamentos e capacidades de todos os equipamentos LG do escritório.
- ☐ Organizados todos os endereços dos equipamentos VRF LG na automação.
- ☐ Criado pastas na automação com cada ambiente do escritório e renomeado cada equipamento com sua área correspondente com cada um com suas nomenclaturas.
- ☐ Efetuado configuração nos sensores em todos os equipamentos LG para melhor efetividade no funcionamento.
- ☐ Efetuado configuração nas aletas nos equipamentos cassetes nas salas de reuniões.
- ☐ Efetuado configuração nas reuniões que existem 2 equipamentos evaporadoras tipo cassetes e escravizado corretamente somente com um controle com fio.
- ☐ Realizados todas as programações de praxe conforme rotina de escritório XP SP.

OBS.: Precisam cobrar o relatório de Start Up aprovado pela LG, para homologar a garantia dos equipamentos, com a construtora e instaladora.